

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة الثانية متوسط

التمرين الأول:

مع قرب شهر رمضان كانت منى تساعد امها في تنظيف المنزل، و لتجنب الاثار السلبية للمواد الكيميائية قامت بتحضير منظفات بطرق منزلية بمزج كتل معينة لكل مادة كما هو موضح في الجدول .

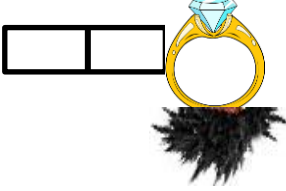
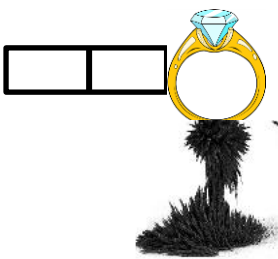
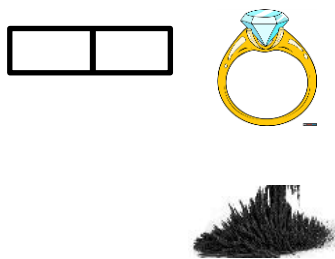
1. ما نوع التحويلين الحاصلين لبكربونات الصوديوم في تجربة منى و في تجربة الأم ؟
2. اعط الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق و الذي أدى لانتفاخ البالون في تجربة الأم علما انه يعكر رائق الكلس؟
3. أوجد قيمة الكتلة التي ستظهر على الميزان بعد التحول في تجربة منى برر جوابك .
4. أحسب قيمة الكتلة التي ستظهر على الميزان في تجربة الأم.

الأم : مزج بيكربونات الصوديوم مع الخل		منى: مزج بيكربونات الصوديوم مع الماء الساخن	
قبل التحول	بعد التحول	قبل التحول	بعد التحول

التمرين الثاني:

اشترت ليلي ثلاث خواتم احدها بثمان باهض و الاخرين بثمان زهيد، شكت اختها منى بان البائع قد غشها فقالت: احدها من الفضة و اخر من الفولاذ و اخر من الحديد و للتأكد من ذلك استعاننا بمغناطيس و انجزنا التجارب التالية:

1. ما هي طريقة التمعنط التي اعتمدتها منى و ليلي ؟
2. أنقل الجدول التالي على ورقتك و أكمله بوضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب (لا داعي لاعادة الرسم):

			التجربة
التجربة 3: انجذاب المغناطيس نحو الخاتم عدم سقوط برادة الحديد عن ابعاد المغناطيس	التجربة 2 : انجذاب المغناطيس نحو الخاتم سقوط برادة الحديد فور ابعاد المغناطيس	التجربة 1: عدم انجذاب المغناطيس نحو الخاتم عدم انجذاب برادة الحديد نحو الخاتم	الملاحظة
الخاتم مادة نوع مغنطته فهو مصنوع من	الخاتم مادة نوع مغنطته فهو مصنوع من	الخاتم مادة فهو مصنوع من	الاستنتاج

3. اقترح طريقة اخرى للتفريق بين الخواتم الثلاث.

الوضعية الادماجية:

أنجز محمد مشروعا تكنولوجيا أذهل زملاءه عبارة عن سيارة يتحكم في حركتها نحو الأمام او الخلف بواسطة قضيب مغناطيسي فتساءل زملاؤه عن سر ذلك فقام بتفكيك السيارة ليكتشفوا انها لا تحتوي الا على قطعة معدنية مستطيلة الشكل فقط ثم استخرجها و نثر حولها برادة الحديد فظهرت حولها خطوط جميلة .

بالاعتماد على مكتسباتك القبلية و السندات أجب على الأسئلة التالية :

1. ماذا تمثل تلك القطعة المعدنية؟
2. اشرح مع التفسير سبب تتحرك السيارة نحو الامام أو نحو الخلف مع ذكر ماذا يمثل الرمزين A و B ؟
3. مثل الشكل الجميل الذي ظهر عند نثر برادة الحديد حول القطعة المستخدمة في هذه الحالة.

السندات :

